By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 09 เวกเตอร์ [Lv.0]

- **เน้นทบทวนสูตรโจทย์พื้นฐานเวกเตอร์ - 19 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน [ถ้าจะดีไม่เกิน 25 นาทีน้า]**

ข้อที่ 1. ให้ $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ และ $\vec{v} = 5\vec{i} + 4\vec{j}$ จงหาเวกเตอร์ $\vec{v} - \vec{u}$

$\vec{v}-\vec{u} = (5-2)\vec{i} + (4-3)\vec{j} = 3\vec{i}+\vec{j}$ # (จะเขียนเป็น $\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$ ก็ได้)

ข้อที่ 2. $\vec{u} = \begin{bmatrix}1\\4\\-1\end{bmatrix}$ และ $\vec{v} = \begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix}$ จงหาเวกเตอร์ $2\vec{u} + \vec{v}$

$2\vec{u}+\vec{v} = \begin{bmatrix}2\\8\\-2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\11\\3\end{bmatrix}$ #

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 3. หากเวกเตอร์ $\vec{u}$ ขนานกับเวกเตอร์ $\vec{v}$ จงหาค่า a เมื่อ $\vec{u} = a\vec{i} + 7\vec{j}$ และ $\vec{v} = 4\vec{i} + 14\vec{j}$

[* ขนานกัน แปลว่า ตัวเลขเป็นอัตราส่วนเดียวกัน] $\therefore \frac{a}{\cancel{7}_1} = \frac{4}{\cancel{14}_2} \rightarrow a = 2$ #

ข้อที่ 4. เมื่อ $\vec{u} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$ และ $\vec{v} = 5\vec{i} + 12\vec{j}$ แล้ว $|\vec{u}| + |\vec{v}|$ คือเท่าใด

$|\vec{u}| = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5$

$|\vec{v}| = \sqrt{5^2+12^2} = \sqrt{25+144} = 13$

$\therefore$ ตอบ $5+13 = 18$ #

ข้อที่ 5. กำหนดให้ $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ และ $\vec{v} = 2\vec{j}$ จงหา<u>**ขนาด**</u>ของเวกเตอร์ $\vec{u} + \vec{v}$

$\vec{u}+\vec{v} = (3\vec{i} - 2\vec{j}) + 2\vec{j} = 3\vec{i}$ $\quad |\vec{u}+\vec{v}| = \sqrt{3^2} = 3$ #

ข้อที่ 6. จงหาผลลัพธ์ของเวกเตอร์ $3\vec{u} + \vec{v}$ เมื่อกำหนดให้ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$ และ $\vec{v} = -2\vec{i} + \vec{j}$

$3\vec{u}+\vec{v} = (3\vec{i}+6\vec{j}) + (-2\vec{i}+\vec{j}) = \vec{i}+7\vec{j}$ #

ข้อที่ 7. ให้ $A(3,2)$ และ $B(5,9)$ จงสร้างเวกเตอร์ $\overrightarrow{AB}$

* ปลายลบต้น ; $\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix}5-3\\9-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\7\end{bmatrix}$ หรือ $2\vec{i}+7\vec{j}$ #

ข้อที่ 8. กำหนดให้ $\vec{u} = -4\vec{i} + 2\vec{j}$ และ $\vec{v} = -\vec{i} + \vec{j}$ จงหา $\vec{u}.\vec{v}$

$\vec{u}.\vec{v} = (-4)(-1)+(2)(1) = 4+2 = 6$ #

ข้อที่ 9. จงเขียนสูตรต่อไปนี้ (เขียนถูก 2 ข้อถึงได้คะแนนน้า)

1. $\vec{u}.\vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$ #
2. $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta$ #

ข้อที่ 10. กำหนดให้ $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 3$ และ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$ จงหา $|\vec{u} + \vec{v}|$ (ใบ้ให้ว่าลองกำลังสองก่อน)

เอามากำลัง 2 (วิธียอดฮิต) $\Rightarrow |\vec{u}+\vec{v}|^2 = (\vec{u}+\vec{v}).(\vec{u}+\vec{v}) = |\vec{u}|^2 + 2\vec{u}.\vec{v} + |\vec{v}|^2$

$|\vec{u}+v|^2 = 2^2 + 2(4) + 3^2 = 4+8+9 = 21$

$\therefore |\vec{u}+\vec{v}| = \sqrt{21}$ #

SmartMathPro

ข้อที่ 11. $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 5$ และ $|\vec{u} \times \vec{v}| = 8$ จงหาค่าของ $\sin\theta$

จาก $|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta \Rightarrow (3)(5)\sin\theta = 8$

$\sin\theta = \frac{8}{15}$

ข้อที่ 12. กำหนดให้ $\vec{u} = 2\vec{j} + \vec{k}$ และ $\vec{v} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ จงหา $\vec{u} \times \vec{v}$

ทำแบบเมทริกซ์ (ต่างกับ $|\vec{u}\times\vec{v}|$ นำ เพราะนั้นคือขนาด)

$$\vec{u}\times\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix}\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{matrix} = -4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} - 3\vec{i} = -7\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$$

(ทำเหมือนหา det คูณลงตามเดิม คูณขึ้นจิ้มลบ)

ข้อที่ 13. กำหนดให้เวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ตั้งฉากกัน หาก $\vec{u} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$ และ $\vec{v} = x\vec{i} - 2\vec{j}$ จงหาค่า x ว่าเป็นเท่าใด

ตั้งฉากกัน dot กันได้ 0

$\vec{u}\cdot\vec{v} = (2\vec{i}+5\vec{j})\cdot(x\vec{i}-2\vec{j}) = 0$

$(2x)+(5)(-2) = 0 \rightarrow 2x = 10$

$x = 5$

ข้อที่ 14. หากเวกเตอร์ตั้งฉากกันจะ dot กันจะได้ค่าเท่าใด

จาก $\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$ ตั้งฉาก $\cos\theta = \cos 90^\circ = 0$

$\therefore$ dot กันได้ 0

ข้อที่ 15. หากเวกเตอร์ขนานกัน $cross$ กันจะได้ค่าเท่าใด

จาก $|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta$ ขนานกัน มุม 0° $\sin 0^\circ = 0$

$\therefore$ cross กันได้ 0

ข้อที่ 16. กำหนดให้เวกเตอร์ $|\vec{u}| = 8$, $|\vec{v}| = 4$ ทำมุมกัน 30 องศา จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่สร้างจากเวกเตอร์ทั้งสองนี้

8 4 $\sin 30^\circ = 1/2$

*พื้นที่ □ ด้านขนาน คือเท่ากับ $|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta = (8)(4)(\frac{1}{2}) = 16$

ข้อที่ 17. กำหนดให้ $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{w} = 2\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k}$ จงหาค่าของ $\vec{v}.(\vec{w} \times \vec{u})$

(จำเกมส์ต่อแถวได้ป่าว)

$$\vec{v}\cdot(\vec{w}\times\vec{u}) = \vec{w}\cdot(\vec{u}\times\vec{v}) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = (2)(-1)+(5)(2)+(1)(3)$$

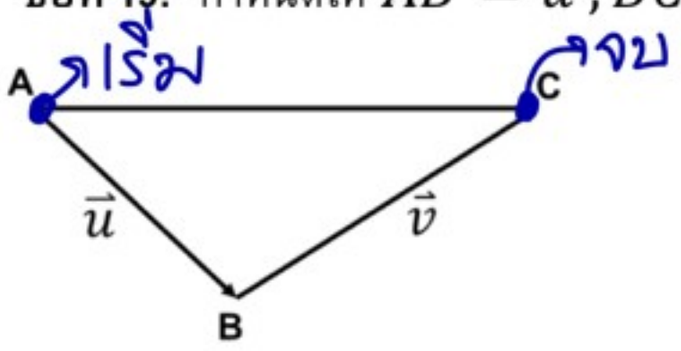
$$= -2 + 10 + 3 = 11$$

ข้อที่ 18. กำหนดให้ $|\vec{u}| = 3$ และ $|\vec{v}| = 2$, $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ทำมุมกัน 60 องศา จงหา $|\vec{u}.\vec{v}| + |\vec{u} \times \vec{v}|$

จากสูตร $|\,|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta\,| + |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta = |(3)(2)\cos 60^\circ| + (3)(2)\sin 60^\circ$

$6(\frac{\sqrt{3}}{2}) + 6(\frac{1}{2}) = 3\sqrt{3} + 3$

ข้อที่ 19. กำหนดให้ $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{v}$ อยากทราบว่า $\overrightarrow{AC}$ จะเท่ากับเท่าใด โดยตอบในรูปของเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$



$\therefore \overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$ #ตรงๆเลย

SmartMathPro